

Tecnológico Nacional de México campus Culiacán



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



8-PUZZLE - TABLA COMPARATIVA DE BUSQUEDAS NO INFORMADAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Alumno:

JONATHAN DANIEL VALENCIA

Docente:

JOSE MARIO RIOS FELIX

Unidad 01

18:00-19:00 PM

Culiacán, Sinaloa, a 28 de septiembre de 2026.

Planteamiento

Para poder comparar de forma óptima los resultados, todos los algoritmos fueron ejecutados sobre el mismo estado inicial y el mismo estado objetivo, en la misma máquina o computadora y todo sobre la misma corrida del programa. El tablero se representa como una cadena de 9 caracteres (7621 3458), donde el espacio en blanco es la casilla vacía.

La solución óptima para este tablero tiene 18 movimientos.

Estado inicial "7621 3458"

7	6	2
1		3
4	5	8



Estado objetivo "12345678 "

1	2	3
4	5	6
7	8	

Resultados experimentales

Criterio	Primero en anchura	Costo uniforme	Primero en profundidad	Profundidad limitada (límite 20)	Profundidad iterativa	Bidireccional (opcional)
¿Completa / Encontró la meta?	Sí, encontró la meta	Sí, encontró la meta	Sí en este caso (llego a la meta por suerte de la rama)	Sí con límite 20, con límite < 18 no la encuentra	Sí, encontró la meta	Sí, encontró la meta
Tiempo (nodos procesados)	28,012	29,225	6,263	6,716	126,773 (suma de 19 iteraciones)	587
Tiempo real (ms)	35.3519	39.5107	5.5112	1.5168	24.6241	0.9416
Espacio utilizado (máximo en frontera / ruta activa)	17,060 nodos en cola	17,093 nodos en cola	5,009 nodos en pila	21 nodos (camino actual)	19 nodos (camino actual)	342 nodos en ambas colas
Estados visitados	21,561	22,702	6,263	—	—	929
¿Óptima?	Sí (18 movimientos)	Sí (18 movimientos, costo 18)	No (6,202 movimientos)	No (20 movimientos)	Sí (18 movimientos)	Sí (18 movimientos)

Salidas de consola

Initial State: **(Estado inicial)**

7 6 2

1 3

4 5 8

Goal State: **(Estado objetivo)**

1 2 3

4 5 6

7 8

Primero en anchura

===== Breadth First Search =====

Goal state found: 12345678

Profundidad de la solucion: 18

--- Datos estadisticos ---

Time: 28012

Estados visitados: 21561

Queue: 17056

Max Queue: 17060

Tiempo real (ms): 35.3519

Costo uniforme

==== Uniform Cost Search ====

Goal state found: 12345678

Costo de la solucion: 18

--- Datos estadisticos ---

Time: 29225

Estados visitados: 22702

Priority Queue: 17090

Max Priority Queue: 17093

Tiempo real (ms): 39.5107

Primero en profundidad

==== Depth First Search ====

Goal state found: 12345678

Profundidad de la solucion: 6202

--- Datos estadisticos ---

Time: 6263

Estados visitados: 6263

Stack: 5008

Max Stack: 5009

Tiempo real (ms): 5.5112

Profundidad limitada (límite 20)

===== Depth Limited Search (Límite 20) =====

Goal state found: 12345678

Profundidad de la solución: 20

--- Datos estadísticos ---

Time: 6716

Profundidad máxima alcanzada: 20

Tiempo real (ms): 1.5168

Profundidad iterativa

===== Iterative Deepening Search =====

Límite 0 - Time: 1

Límite 1 - Time: 5

Límite 2 - Time: 13

Límite 3 - Time: 21

Límite 4 - Time: 37

Límite 5 - Time: 69

Límite 6 - Time: 133

Límite 7 - Time: 213

Límite 8 - Time: 373

Límite 9 - Time: 645

Límite 10 - Time: 1189

Límite 11 - Time: 1941

Límite 12 - Time: 3437

Límite 13 - Time: 5797

Límite 14 - Time: 10517

Limite 15 - Time: 17349

Limite 16 - Time: 30965

Limite 17 - Time: 51765

Limite 18 - Time: 2303

Goal state found: 12345678

Profundidad de la solucion: 18

--- Datos estadisticos ---

Time (todas las iteraciones): 126773

Profundidad maxima alcanzada: 18

Tiempo real (ms): 24.6241

Bidireccional (opcional)

===== Bidirectional Search =====

Goal state found: 12345678

Estado de encuentro: 1236784 5

Profundidad de la solucion: 18

--- Datos estadisticos ---

Time: 587

Estados visitados (Inicio+Meta): 929

Queue (ambas): 342

Max Queue (ambas): 342

Tiempo real (ms): 0.9416

End